**Інструкція до практичної роботи №76**
**ТЕМА: "ЦИКЛИ"**

**МЕТА:** Ознайомитись з операторами циклів на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з циклами.

**Теоретичні відомості**

**Основні поняття**

Цикл – це форма організації дій, при якій одна і та ж послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова.

Серія команд, що повторюється без змін при кожному проході циклу (ітерацій), називається тілом циклу.

Цикл з лічильником виконується, коли заздалегідь відомо, скільки разів треба виконати тіло циклу.

Цикли з передумовою та з після умовою використовуються, коли заздалегідь не відомо, скільки разів буде виконуватися тіло циклу. У першому випадку спочатку перевіряється умова, і якщо вона істинна, то тіло циклу виконується черговий раз, якщо ж ні – повторення серії операторів припиняється. У другому випадку – спочатку відбувається виконання вказаної дій, а після цього визначається, чи є потреба виконувати її знову.

**Цикл з лічильником for**.

Синтаксис оператора :

**for (вираз1; логічний_вираз2; вираз3) команда_тіла_циклу;**

Послідовність виконання:

- Вираз1 призначений для підготовки циклу виконується один раз;
- Обчислюється логічний_вираз (умова виходу із циклу), і якщо він істинний, то виконується команда_тіла_циклу. Якщо хибний, то виконання циклу припиняється і виконується наступний оператор;
- Обчислюється вираз3 (команди зміни параметрів циклу)
- Повторюються кроки 2-4.

Увага! Вираз1 і вираз3 або один із них можуть бути відсутні. У цьому випадку опускати символ ";" не можна. Наприклад: for (; i<10 ;)i++;

***Приклади циклів* for**

Типи змінних циклу:

- for (int i=nc; i<=kc; i++) cout<<i;
- for (float i=0.0; i<=1.0; i+=0.1) cout<<i;
- for (char i='A'; i<='Z'; i++) cout<<i;

Лічильник циклу можна й зменшувати:

- for (int i=10; i>=1; i--) cout<<i;

Тілом циклу може бути складений оператор:

- int i,sum=0;

```
for (i=1; i<=10; i++)
{
cout<<“i=“<<i; sum=sum+1;
cout<<“ sum= “<<sum;endl;
}
```

**Цикл з лічильником for.** ***Результати виконання***

1. a=5; for (i=1;i<=2; i++) a=a*i-2; a++;
2. a=1; for (i=1;i<=3; i++) {a=a+i; a-=1;}
3. a=0; for (i=1;i<=4; i++) a+=i; a+=2;
4. p=1; for (b=8;b>=5; p+=b--) p+ +;
5. s=0; for (n=7;n>=4; n--) {s+=n; s++;}

a=4; for (i=1;i<=2; i++)a=a*i-1;a+=2

***a=5***
***a=4***
***a=12***
***p=31***
***s=25***
***a=11***

**Застосування команд break і continue**

Команда break достроково припиняє роботу циклу і забезпечує перехід до наступної після циклу команди.

Команда continue припиняє виконання поточної ітерації (повторення) циклу.

Зазвичай ці команди належать до деякої умовної команди. Наприклад, якщо виконуватиметься певна умова, то буде вихід з циклу, або, якщо умова не виконуватиметься, то буде перехід до наступної ітерації тощо.

***Приклад 1.*** Створити програму для перевірки, чи є вказане число простим.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

main()
{ int a,p;
  cout<<"vvedit cile chislo "; cin>>a;
 p=0;
 for (int n=2; n<= (int)sqrt((double)a); n++)
  {
  if (a%n==0){p=1; break;}
   }
p==0 ? cout<<"proste ": cout<<"skladne ";

 getch();
```

**}**

**Цикл з передумовою while.**

Синтаксис оператора :

**while (вираз)** команда_тіла_циклу;

Послідовність виконання:

- Обчислюється значення виразу. Якщо воно істинне, то переходимо до пункту 2, якщо хибне – до пункту 3.
- Виконується команда_тіла_циклу і відбувається перехід до пункту 1.
- Відбувається перехід до наступної після while команди

Увага! Виразом може бути довільний логічний вираз, стала або змінна цілого типу. Якщо треба перевірити декілька умов, то застосовують команду “кома”. Команда_тіла_циклу може бути порожньою, простою або складеною

**Цикл з передумовою while. .** ***Результати виконання***

1. x=4, s=0; while (x<=8) {s+=x; x++}
2. x=4; d=1; while (x>10) d*=x;
3. p=4; while (p<10) p=2*p+1; p=p+1;
4. p=4; while (p<10) {p=2*p+1; p+=1;}
5. p=5; while (p>2) p=(p-3)*2; p=p-3;

***s=30***
***d=1***
***p=20***
***p=10***
p=-1

***Приклад 2.*** Скласти програму табулювання функції , діапазон xє[a,b] і крок h задаються з клавіатури.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
main()
{ float a,b,h,x,y;
  cout<<"a="; cin>>a;
  cout<<"b="; cin>>b;
  cout<<"h="; cin>>h;
 x=a;
 while (x<=b)
 {
   y=5*exp(sin(0.2*x+1))- 3*x;
    cout<<"x= "<<x<<"   y="<<y<<"\n";
    x=x+h;
  }
 getch();
}
```

**Цикл з післяумовою do-while.**

Синтаксис оператора :

**do** команда_тіла_циклу; **while (вираз);**

Послідовність виконання:

1. Виконується команда_тіла_циклу і обчислюється значення виразу.
2. Якщо воно істинне, то переходимо до пункту 1, якщо хибне – до пункту 3.
3. Відбувається перехід до наступної після while команди

Увага! Команда_тіла_циклу у циклу do-while, на відміну від циклу while, буде виконуватись хоча б один раз завжди

**Цикл з післяумовою do-while.** ***Результати виконання***

1. x=5; y=0; do {y+=x; z=2*x; x-=2;} while (x>1);
2. s=1; do s=2*s+2; while (s>10)
3. s=4; do s=-3*(s-6); while (s<0);
4. p=7; do p=(p+3)/2; while (p>=5);
5. p=7; do {p=(p+3)/2; p-=1;} while (p>=5);

***y=8, z=6,***
***x=1***
***s=22***
***s=-36***
***p=4***
***p=4***

***Приклад 3.*** Розкласти на прості множники задане натуральне число. Кількість виведення кожного множника дорівнює його кратності у розкладі:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

main()
{ int i,n;
  i=1;
  cout<<"n="; cin>>n;
  cout<<"n=1";
for (i=2; i<=n; i++)
 { if (n % i) continue;
   do
    {cout<<"*"<<i; n/=i;}
   while (!(n % i));
 }
 getch();
}
```

**Варіант і вимоги до здачі**

***а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):***

| **Завдання** | **Дані варіанта** | **Приклад N = 7** |
|---|---|---|
| 1 | діапазон [10N; 10N + 30] | [70; 100] |
| 2 | a = N mod 3, b = a + 3, крок h = 0,5 | a = 1, b = 4, h = 0,5 |

***б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР76_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR76_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.***

***в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.***

***г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Простоту числа перевіряйте діленням на числа до √n; табулювання виконуйте циклом, лічильник кроків — цілий (щоб не накопичувалась похибка).***

***д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.***

***е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).***

**Хід роботи**

***1. Створити програму для друку всіх простих чисел від a до b ( a,b цілі числа що не перевищують 32000).***

***Приклад (N = 7): a = 70, b = 100 → «71 73 79 83 89 97»; 1 10 → «2 3 5 7»; 24 28 → «Простих чисел немає»; a > b → «Некоректний діапазон». Числа виводьте в один рядок через пропуск.***

***2.Створити програму для табулювання функції на будь-якому діапазоні що задається з клавіатури.***

***Приклад (N = 7): функція y = 3^(0,2x) − 10·sin(x + 1), a = 1, b = 4, h = 0,5 → рядки «x=… y=…» (x — 2 знаки, y — 4 знаки після коми): x=1.00 y=-7.8472; x=1.50 y=-4.5943; x=2.00 y=0.1406; x=2.50 y=5.2399; x=3.00 y=9.5012; x=3.50 y=11.9330; x=4.00 y=11.9975. Якщо h ≤ 0 — «Крок має бути додатним»; a > b — «Некоректний діапазон».***

**Критерії оцінювання**

| **Складова** | **Оцінювання** | **Макс. балів** |
|---|---|---|
| Завдання 1 | 5 балів | 5 |
| Завдання 2 | 6 балів | 6 |
| Контрольні питання | відповіді у звіті | 1 |
| **Разом** | | **12** |

***Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено***

***некоректний діапазон, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.***

**Захист роботи**

***Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити діапазон, крок чи формулу функції). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.***

**Контрольні питання**

1. ***Які оператори циклу є в C++ і чим відрізняються for, while та do...while?***
2. ***Як перевірити, що число просте?***
3. ***Що таке табулювання функції?***
4. ***Чому лічильник кроків табулювання краще робити цілим?***

***Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.***